1.2 集合间的基本关系

FIG · B1-1-2

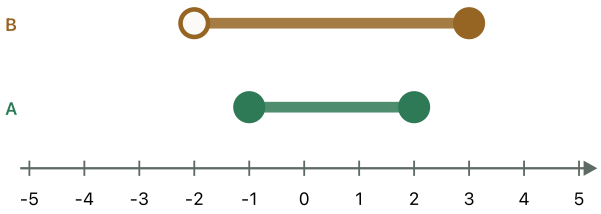
01 · 核心定理、公式与阶段边界

$\underbrace{A \subseteq B}$
A 中任意元素都在 B 中　　$\underbrace{A \subsetneq B}$ A ⊆ B 且 B 至少多出 1 个元素

$\underbrace{\text{子集数} = 2^n}$
n 个元素，每个「选/不选」两种抉择

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 集合 $\{1,2,3\}$ 一共有几个子集?

☐ A 6 个　☐ B 7 个　☐ C 8 个　☐ D 3 个

2. $A=\{x \mid -1<x<2\}$，$B=\{x \mid x<3\}$。A 和 B 是什么关系?

☐ A $A=B$　☐ B $A \subsetneq B$　☐ C $B \subsetneq A$　☐ D 互不包含

3. 下面哪个写法是对的?

☐ A $0 \in \varnothing$　☐ B $\varnothing=\{0\}$　☐ C $\varnothing \subsetneq \{0\}$　☐ D $0 \subseteq \{0\}$

4. $B=\{x \mid 0 \le x<5\}$，$A=\{x \mid a<x<a+2\}$。要使 $A \subseteq B$，a 的范围是?

☐ A $0<a<3$　☐ B $0 \le a<3$　☐ C $0<a \le 3$　☐ D $0 \le a \le 3$

参考答案与防坑要点： (1) [C] C，23=8 个：∅，{1}，{2}，{3}，{1,2}，{1,3}，{2,3}，{1,2,3}。 选 6 的同学漏了两头：一个都不挑（∅）和全挑（集… | (2) [B] B。A 里的数都比 2 小，当然比 3 小，所以 A⊆B；B 里的 −5、2.5 不在 A 里，所以是真子集。选 C 的同学看见 A 两头都有端点，以… | (3) [C] A 错：空集里一个元素都没有，0 当然不在里面。B 错：{0} 有一个元素 0，空集没有，不相等。D 错：0 是元素，元素和集合之间只能用 ∈，应写 … | (4) [D] 先列不等式 a≥0、a+2≤5，再把两个等号单独代回去查： a=0 时 A={x|0